CHAPITRE 9

Combinatoire et dénombrement

S22, S25, S30, S35

Avant de commencer – Ensembles et choix

Sans calculatrice, en 6 minutes. Répondre brièvement. Mobiliser arbres de choix et factorielle. Puis choisir la reprise ciblée indiquée sous les questions.

1. Compter les issues de deux lancers de pièce.
2. Calculer $4 \times 3 \times 2 \times 1$.
3. Distinguer « choisir 2 élèves » et « désigner président puis vice-président ».
4. Combien de choix pour une voyelle puis une consonne, avec 5 voyelles et 21 consonnes ?
5. Écrire $A \cap \overline{A}$.
6. Lister les parties à deux éléments de $\{a, b, c\}$.

Réponses

4 ; 24 ; le second choix est ordonné ; 105 ; $\varnothing$; $\{a,b\}, \{a,c\}, \{b,c\}$.

Reprises ciblées après le diagnostic

Refaire uniquement les questions manquées. Pour chaque question : **1.** Dessiner les quatre couples de résultats ; R31. **2.** Effectuer les multiplications de gauche à droite. **3.** Comparer (A,B) et (B,A) selon le rôle des élèves. **4.** Faire deux niveaux dans l'arbre ; R31. **5.** Chercher un élément qui satisferait les deux conditions. **6.** Lister sans changer l'ordre d'écriture pour éviter les doublons. Les questions R servent de supports de reprise avec le professeur, même si leur rituel collectif est prévu plus tard.

Objectifs

Choisir un modèle de comptage ; distinguer ordre et répétition ; utiliser coefficients binomiaux et relation de Pascal.

Notes de cours

Additionner ou multiplier

Pour des ensembles finis deux à deux disjoints A_i, $\left|\bigcup A_i\right| = \sum |A_i|$. Si les cas se recouvrent, il faut corriger le double comptage : $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$. Le nombre d'éléments du produit cartésien $A \times B$ est $|A||B|$. Pour une suite de choix, multiplier les nombres de possibilités à chaque étape, à condition que ces nombres soient valables pour chaque choix antérieur considéré.

Exemple. Un code de deux lettres choisies parmi 26, suivies de trois chiffres, avec répétition autorisée, peut prendre $26^2 \times 10^3$ valeurs. Un nombre à trois chiffres ne commence pas par 0 : il y en a 9×10^2.

Listes et parties

Dans un ensemble de n éléments, il y a n^k listes ordonnées de longueur k avec répétition ; $n(n-1)\cdots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$ listes de k éléments distincts, si $0 \leq k \leq n$; $n!$ permutations de tous les éléments. On pose $0! = 1$.

Combinaisons

Une combinaison de k éléments parmi n est une partie à k éléments ; l'ordre n'intervient pas.

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \quad \binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1, \quad \binom{n}{1} = n, \quad \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}.$$

Pourquoi diviser par $k!$? Chaque partie de taille k donne exactement $k!$ listes distinctes selon l'ordre de ses éléments. Le nombre de listes sans répétition est donc $k!\binom{n}{k}$.

Identités et démonstrations

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}, \qquad \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}, \qquad \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n.$$

La relation de Pascal ci-dessus s'utilise pour $0 \leq k < n$; les formules au bord se lisent directement avec les valeurs 1.

Symétrie. Prendre le complémentaire établit une correspondance entre les parties de taille k et celles de taille $n-k$.

Pascal, preuve combinatoire. Dans un ensemble de $n+1$ éléments, fixer un élément a. Une partie de taille $k+1$ contient a (choisir k autres éléments parmi n) ou ne le contient pas (choisir $k+1$ éléments parmi n). Les deux cas sont disjoints et couvrent toutes les possibilités.

Pascal, preuve algébrique. Pour $0 \leq k < n$, mettre au même dénominateur :

$$\frac{n!}{k!(n-k)!} + \frac{n!}{(k+1)!(n-k-1)!} = \frac{n!((k+1)+(n-k))}{(k+1)!(n-k)!} = \frac{(n+1)!}{(k+1)!(n-k)!}.$$

Les cas au bord se traitent directement.

Nombre de parties. Pour chacun des n éléments, choisir « présent » ou « absent » donne 2^n parties. En les classant par taille, on en compte $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}$: les deux comptages sont égaux.

Approfondissement mentionné dans la progression. Le développement $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^{n-k}b^k$ se comprend en choisissant, dans chacun des n facteurs, le terme a ou b. Cette formule n'est pas utilisée comme prérequis des DS de ce livret.

Définir ce que l'on compte

9.1 Ordre et répétition : deux questions distinctes

Première utilisation : S22.

Exemple résolu – Deux lettres choisies parmi A, B, C

Avec ordre et répétition, les neuf listes sont AA, AB, AC, BA, BB, BC, CA, CB, CC. Avec ordre sans répétition, il reste six listes. Sans ordre ni répétition, les trois objets sont $\{A, B\}$, $\{A, C\}$ et $\{B, C\}$. Le résultat change parce que l'objet compté change, non parce qu'on choisit une autre formule.

1re lettre / 2e lettre	A	B	C
A	AA	AB	AC
B	BA	BB	BC
C	CA	CB	CC

Barrer la diagonale pour interdire les répétitions ; regrouper AB et BA pour oublier l'ordre.

A1 – Application immédiate Lister les codes de deux chiffres distincts pris dans $\{0, 1, 2\}$. Combien représentent des nombres à deux chiffres ? Expliquer la différence entre code et nombre.

Propriété – Addition et produit

Des cas disjoints se comptent par addition. Des choix successifs se comptent par multiplication si chaque étape offre le nombre annoncé de possibilités, compte tenu des choix précédents. Pour n objets distincts, les listes de longueur k sans répétition sont au nombre de $n(n-1)\cdots(n-k+1)$; les permutations complètes sont au nombre de $n!$.

A2 – Guidage partiel Une tenue comporte un haut parmi quatre et un pantalon parmi trois. Un haut et un pantalon sont rouges. Compter les tenues contenant les deux pièces rouges, puis exactement une pièce rouge.

9.2 Oublier l'ordre sans perdre de possibilités

Première utilisation : S30.

Définition – Coefficient binomial

$\binom{n}{k}$ est le nombre de parties à k éléments d'un ensemble à n éléments. Pour $0 \leq k \leq n$, $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. En particulier $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$.

Démonstration. Chaque partie à k éléments donne $k!$ listes ordonnées distinctes. Toutes les parties donnent le même nombre de listes. Diviser les $n!/(n-k)!$ listes sans répétition par $k!$ compte donc chaque partie exactement une fois. □

Exemple résolu – Une équipe et des rôles

Une équipe de trois élèves parmi huit peut être choisie de $\binom{8}{3} = 56$ façons. Si l'un des trois devient capitaine, il y a $56 \times 3 = 168$ choix. On retrouve $8\binom{7}{2} = 168$ en choisissant d'abord le capitaine. Pour attribuer trois rôles distincts, il y aurait $8 \times 7 \times 6 = 336$ possibilités.

A3 – Choix autonome Dix élèves, dont six terminales et quatre premières, forment une équipe de trois. Compter les équipes comportant exactement deux terminales, puis au moins un élève de chaque niveau, par deux méthodes.

A4 – Réparer un comptage « Choisir deux délégués parmi cinq donne $5 \times 4 = 20$ possibilités. » Expliquer l'erreur si les rôles sont identiques. Dans quelle situation le résultat 20 serait-il correct ?

9.3 Deux preuves de Pascal, deux lectures d'une somme

Première utilisation : S35 et S37.

Propriété – Identités démontrées

Pour $1 \leq k \leq n$, $\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}$. De plus, $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$.

Démonstration. Distinguons un élément dans un ensemble de taille $n+1$. Les parties de taille k qui ne le contiennent pas sont $\binom{n}{k}$; celles qui le contiennent exigent $k-1$ autres éléments, soit $\binom{n}{k-1}$. Les deux cas sont disjoints et exhaustifs. Par le calcul, mettre les deux fractions au même dénominateur $k!(n-k+1)!$ donne un numérateur $n![(n-k+1)+k] = (n+1)!$. Enfin, une partie d'un ensemble à n éléments se construit par n choix binaires (prendre ou non chaque élément), soit 2^n parties ; les classer selon leur taille donne la somme. □

Exemple résolu – Un élément distingué

Parmi cinq élèves dont Lina, une équipe de deux contient Lina (quatre choix pour son partenaire) ou ne la contient pas ($\binom{4}{2} = 6$ choix). Donc $\binom{5}{2} = 4 + 6 = 10$.

A5 – Application immédiate À partir de la ligne $1, 4, 6, 4, 1$ du triangle de Pascal, construire la suivante et vérifier la somme de ses coefficients. Interpréter le coefficient 10.

9.4 Complémentaire et double comptage

Première utilisation : S35.

Exemple résolu – Au moins une occurrence

Un code de quatre chiffres dans $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ autorise les répétitions. Il y a 5^4 codes et 4^4 codes sans zéro, donc $5^4 - 4^4 = 369$ codes avec au moins un zéro. Le calcul 4×5^3 compterait plusieurs fois les codes comportant plusieurs zéros.

A6 – Choix de stratégie Parmi ces codes, compter ceux qui contiennent exactement deux zéros. Puis compter ceux dont la somme des chiffres est impaire, sans lister les 625 codes.

Un premier pas : Pour la seconde question, classer selon le nombre de positions portant un chiffre impair : une ou trois.

Une minute à l'oral. Expliquer pourquoi diviser systématiquement un produit par une factorielle peut être faux : préciser d'abord ce que l'on considère comme le même résultat.

Reprise différée – S41 puis S85. Retrouver le coefficient binomial comme nombre de chemins comportant exactement k succès ; comparer cette interprétation à celle d'une équipe.

Activité de recherche

Ordre et répétition dans un dénombrement — 30 min.

Six élèves distincts se portent volontaires pour organiser un débat.

1. On choisit deux élèves pour former un binôme sans attribuer de rôle. Combien de binômes peut-on former ?
2. On désigne un président et un secrétaire, qui doivent être deux élèves différents. Combien d'attributions des deux rôles sont possibles ?
3. On prévoit trois interventions successives. Un même élève peut intervenir plusieurs fois. Combien de programmes de trois interventions sont possibles ?
4. On recommence avec quatre élèves seulement, désignés par A, B, C et D. Écrire tous les binômes et toutes les attributions des deux rôles. Expliquer ensuite pourquoi il existe 64 programmes de trois interventions, sans les énumérer.
5. Pour chacun des trois modes de choix, préciser si l'ordre intervient et si une même personne peut être choisie plusieurs fois.

Exercices progressifs

E1 · Application directe. Un code est une suite de quatre chiffres choisis parmi $0, 1, \ldots, 9$. Les répétitions et le chiffre 0 en première position sont autorisés. Combien de codes contiennent au moins un 0 ?

E2 · Application et justification. Dix athlètes participent à une course sans ex æquo. Combien de podiums différents, avec une première, une deuxième et une troisième place, peut-on obtenir ?

E3 · Méthode à organiser. Parmi sept personnes distinctes, on forme un groupe de trois personnes contenant une personne désignée à l'avance. Combien de groupes peut-on former ?

E4 · Choix de stratégie. Sur un quadrillage, on part de $(0;0)$ pour atteindre $(4;3)$ en effectuant exactement quatre déplacements d'une unité vers la droite et trois vers le haut. Combien de chemins différents peut-on suivre ?

E5 · Synthèse ou démonstration. Une classe compte huit filles et sept garçons. Combien de groupes de quatre élèves contenant exactement deux filles peut-on former ?

Travail dans le manuel ou une annale

Barbazo, p. 294, exercice 37. À la maison après S35 : traiter les deux questions. Préciser si l'ordre intervient et si une carte peut être choisie plusieurs fois avant d'utiliser un coefficient binomial.

Devoir à la maison

DM9 — Former une commission — 45 min, après S35.

Une équipe comprend cinq enseignants et sept élèves, tous distincts. On forme une commission de quatre personnes.

1. Combien de commissions différentes peut-on former ?
2. Combien de commissions contiennent exactement deux élèves ?

3. Combien de commissions contiennent au moins un enseignant et au moins un élève ?

4. Parmi les membres d'une commission de la question 2, on désigne un président enseignant et un secrétaire élève. Dénombrer les choix de la commission accompagnée de ces deux attributions.

5. En dénombrant les commissions selon leur nombre d'enseignants, démontrer que

$$\sum_{k=0}^{4} \binom{5}{k}\binom{7}{4-k} = \binom{12}{4}.$$

QCM A – ordre et répétition

Après S25 ; QCM B après S35.

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

1. Un code de trois chiffres choisis parmi $0, 1, 2, 3$, avec répétition autorisée, offre :

A. 4×3 B. 3^4

C. 4^3 D. $4!$

2. Deux fonctions distinctes sont attribuées à deux personnes parmi cinq. Le nombre d'attributions est :

A. 10 B. 20

C. 25 D. 120

3. Le nombre de permutations de quatre objets distincts est :

A. 16 B. 12

C. 4 D. 24

4. Pour deux ensembles finis disjoints A, B, $|A \cup B|$ vaut :

A. $|A| + |B|$ B. $|A||B|$

C. $|A| - |B|$ D. $|A \cap B|$

5. Avec deux cartes A et B, les listes de longueur 2 avec répétition sont :

A. AB, BA B. AA, BB

C. AA, AB, BA, BB D. A, B

QCM B – complémentaire et double comptage

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

6. Choisir trois élèves parmi huit sans fonction attribuée se compte par :

A. 8^3 B. $\binom{8}{3}$

C. $8 \times 7 \times 6$ D. 3^8

7. Le nombre de parties d'un ensemble à cinq éléments est :

A. $5!$ B. 10

C. 25 D. 32

8. La relation de Pascal donne $\binom{6}{3}$ égal à :

A. $\binom{5}{2} + \binom{5}{3}$ B. $\binom{5}{2}\binom{5}{3}$

C. $2\binom{6}{2}$ D. $\binom{6}{4} + 1$

9. Une urne contient 3 rouges et 2 bleues distinctes. Les paires sans remise contenant au moins une rouge sont au nombre de :

A. 6 B. 10

C. 9 D. 3

10. On répartit six personnes dans deux groupes numérotés de trois. Le nombre de répartitions est :

A. 10 B. 20

C. 40 D. 6!

Vrai ou faux – justification attendue. Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis rédiger une preuve ou un contre-exemple.

1. $\binom{n}{0} = 0$.
2. Compter par complémentaire peut éviter de distinguer plusieurs cas.
3. Tirer trois objets simultanément donne toujours un ordre aux objets.

Corrigés des QCM

1. **C.** Trois positions indépendantes de quatre choix, y compris zéro au début : $4^3 = 64$.
2. **B.** $5 \times 4 = 20$. L'ordre des fonctions compte et une même personne ne cumule pas les deux.
3. **D.** $4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$.
4. **A.** Chaque élément est compté une seule fois. Sans disjonction, il faudrait retrancher l'intersection.
5. **C.** La liste conserve l'ordre et autorise de réutiliser une carte ; il y a $2^2 = 4$ issues.
6. **B.** Le groupe n'est pas ordonné, donc $\binom{8}{3} = 56$; le produit ordonné compte chaque groupe 3! fois.
7. **D.** Pour chaque élément, deux décisions : retenu ou non. On obtient $2^5 = 32$, dont la partie vide.
8. **A.** Séparer les groupes contenant un élément fixé (choix de deux parmi cinq) et ceux ne le contenant pas (trois parmi cinq).
9. **C.** $\binom{5}{2} - \binom{2}{2} = 10 - 1 = 9$. Autre calcul : $3 \times 2 + \binom{3}{2} = 9$. Six ne compte que les paires mixtes.
10. **B.** Choisir les trois membres du groupe 1 détermine le groupe 2 : $\binom{6}{3} = 20$. Diviser par 2 serait correct seulement pour des groupes non numérotés.

Vrai/faux. Faux : il existe une partie vide, donc $\binom{n}{0} = 1$. Vrai : question 9. Faux : un tirage simultané donne une partie ; ajouter un ordre change l'objet compté.

Corrigés des applications et accompagnement

Application 1. Codes : 01,02,10,12,20,21. Les quatre derniers seulement représentent des nombres à deux chiffres. Un code peut commencer par zéro.

Application 2. Deux pièces rouges : une tenue. Exactement une : $1 \times 2 + 3 \times 1 = 5$ tenues. Les deux cas sont disjoints.

Application 3. Exactement deux terminales : $\binom{6}{2}\binom{4}{1} = 60$. Groupe mixte : $\binom{10}{3} - \binom{6}{3} - \binom{4}{3} = 96$; ou $\binom{6}{2}\binom{4}{1} + \binom{6}{1}\binom{4}{2} = 60 + 36 = 96$.

Application 4. Chaque paire non ordonnée est comptée deux fois ; il y a $\binom{5}{2} = 10$ paires. Pour un titulaire et un suppléant, les rôles distinguent les choix, d'où 20.

Application 5. Ligne : $1, 5, 10, 10, 5, 1$, somme 32. Le premier 10 compte les parties de taille 2 d'un ensemble de taille 5 ; le second celles de taille 3.

Application 6. Deux zéros : $\binom{4}{2}4^2 = 96$. Parmi cinq chiffres, trois sont pairs et deux impairs. Somme impaire : $\binom{4}{1}2\,3^3 + \binom{4}{3}2^3\,3 = 216 + 96 = 312$.

Institutionnalisation

Demander avant chaque calcul : « Quel est un résultat possible ? Quand deux résultats sont-ils différents ? » Autoriser listes et arbres dans le petit cas, puis faire expliciter ce qui se généralise. Le calcul de parité peut rester un défi accompagné ; la méthode par cas suffit.

Conduite et corrigés

Repères pour le professeur

Le devoir commun S28 précède les combinaisons de S30 : n'y mettre que principes et listes ordonnées. Le DS3 peut mobiliser les combinaisons, mais pas la relation de Pascal enseignée en S35. Faire formuler l'objet compté avant toute formule. Pour les élèves fragiles, utiliser des cartes portant des noms ; une permutation de cartes change-t-elle l'objet ? Le binôme de Newton, cité dans la progression, est un approfondissement : le garder explicitement facultatif.

Corrigé de l'activité

1. Un binôme est une partie de deux élèves parmi six : $\binom{6}{2} = \frac{6\times5}{2} = 15$.
2. Le président peut être choisi de six façons, puis le secrétaire parmi les cinq autres élèves : $6 \times 5 = 30$ répartitions.
3. Chaque intervention peut être confiée à l'un des six élèves, y compris à un élève déjà choisi. Les trois choix successifs donnent $6^3 = 216$ suites.
4. Avec quatre cartes, les binômes sont AB, AC, AD, BC, BD, CD : six choix. Les douze couples de rôles sont :

$$\begin{array}{lll}(A,B) & (A,C) & (A,D)\\ (B,A) & (B,C) & (B,D)\\ (C,A) & (C,B) & (C,D)\\ (D,A) & (D,B) & (D,C)\end{array}$$

   Les suites de trois interventions sont au nombre de $4^3 = 64$, car chaque position possède quatre choix.
5. Pour un binôme, l'ordre ne compte pas et on ne répète pas un élève. Pour les rôles, l'ordre compte, sans répétition. Pour les interventions, l'ordre compte et la répétition est autorisée.

E1. Il existe 10^4 codes au total. Ceux qui ne comportent aucun 0 ont neuf choix à chacune des quatre positions, soit 9^4 codes. Par complément, le nombre demandé est $10^4 - 9^4 = 3439$.

E2. Il y a dix choix pour l'or, puis neuf pour l'argent et huit pour le bronze. Le principe multiplicatif donne $10 \times 9 \times 8 = 720$ podiums. Changer l'ordre change le podium.

E3. La personne imposée est déjà choisie. Il reste à choisir une partie de deux personnes parmi les six autres : $\binom{6}{2} = \frac{6\times5}{2} = 15$.

E4. Un chemin est déterminé par les positions de ses quatre pas à droite parmi sept positions. Les trois autres pas sont alors imposés. On compte donc $\binom{7}{4} = 35$ chemins.

E5. Il faut choisir deux filles parmi huit, puis deux garçons parmi sept. Chaque couple de choix donne un seul groupe : $\binom{8}{2}\binom{7}{2} = 28 \times 21 = 588$.

Corrigé du DM9

1. L'ordre ne compte pas : il y a $\binom{12}{4} = \frac{12\times11\times10\times9}{24} = 495$ commissions.
2. On choisit deux élèves parmi sept et deux enseignants parmi cinq : $\binom{7}{2}\binom{5}{2} = 21 \times 10 = 210$ commissions.
3. On retire des 495 commissions les $\binom{5}{4} = 5$ commissions exclusivement enseignantes et les $\binom{7}{4} = 35$ commissions exclusivement élèves. Ces catégories sont disjointes : $495 - 5 - 35 = 455$.
4. Chacune des 210 commissions possède deux choix de président enseignant et deux choix de secrétaire élève : $210 \times 2 \times 2 = 840$ organisations.
5. Classons les commissions selon le nombre k d'enseignants, avec $0 \leq k \leq 4$. La catégorie k contient $\binom{5}{k}\binom{7}{4-k}$ commissions. Les cinq catégories sont disjointes et couvrent toutes les commissions. Par addition,
$$\sum_{k=0}^{4} \binom{5}{k}\binom{7}{4-k} = \binom{12}{4} = 495.$$

Corrigé du travail dans le manuel ou une annale

Une main contient cinq cartes distinctes ; l'ordre n'intervient pas. Il y a donc $\binom{52}{5} = 2\,598\,960$ mains. Pour une main contenant l'as de pique, cette carte est déjà choisie ; on choisit les quatre autres parmi les 51 cartes restantes. Il y a $\binom{51}{4} = 249\,900$ mains. On ne multiplie pas ce résultat par 5 : la main n'a pas de première ou de dernière position.